Modélisation du chariot d'un robot de radiologie vasculaire

Développement d'un modèle de robot porteur à deux roues motrices

Modélisation cinématique, dynamique et planification en trajectoire

Réalisé par le groupe no. 7 :
Angélique Margand
Salma Khadraoui
Romain Foucaud
Yann Dyinski
Lisa Schmitt

3 février 2025

Table des matières

0.1 Contexte et objectif . . . 1
0.2 Etat de l'art . . . 1
0.3 Contribution . . . 1
0.4 Structure du rapport . . . 2

1 Modélisation cinématique du robot **2**
1.1 Modèle . . . 2
1.1.1 Présentation générale du modèle . . . 2
1.1.2 Hypothèses . . . 2
1.2 Etude cinématique . . . 3
1.2.1 Etude du champ des vitesses . . . 3
1.2.2 Roulement sans glissement . . . 3
1.2.3 Expression des différents paramètres . . . 3
1.3 Validation numérique du modèle . . . 4

2 Equations dynamiques du robot **4**
2.1 Hypothèses du modèle . . . 4
2.2 Equations du mouvement . . . 4
2.2.1 Caractéristiques des solides . . . 4
2.2.2 Bilan des actions mécaniques . . . 5
2.2.3 Expression des énergies cinétiques . . . 5
2.2.4 Expression des puissances . . . 5
2.2.5 Equations de Lagrange . . . 6
2.3 Simulation numérique . . . 6
2.3.1 Simulations des différentes trajectoires . . . 6
2.3.2 Pour aller plus loin . . . 7

3 Planification de la trajectoire **7**
3.1 Choix et hypothèses de modélisation . . . 7
3.1.1 Représentation de la salle . . . 7
3.1.2 Représentation du robot . . . 7
3.2 Détermination de la trajectoire . . . 8
3.2.1 Trajectoire constituée de segments . . . 8
3.2.2 Lissage de la trajectoire . . . 8
3.2.2.1 Lissage par interpolation polynomiale . . . 8
3.2.2.2 Lissage par détermination de rayons de courbure . . . 9
3.3 Simulation avec modèle cinématique inverse . . . 10

4 Conclusion **11**
4.1 Conclusion sur les modèles proposés . . . 11
4.2 Impact . . . 11
4.3 Perspectives . . . 12
4.3.1 Modèle dynamique . . . 12
4.3.2 Asservissement . . . 12
4.3.3 Commande en trapèze . . . 12
4.3.4 Planification de trajectoire en présence d'obstacles non immobiles . . . 12

Annexes **12**

Introduction

0.1 Contexte et objectif

Une minute dans une salle d'opération vaut en moyenne 10 € [1]. en France, chaque minute passée dans le bloc opératoire est donc un coût non-négligeable. Minimiser le temps passé à opérer peut être fait en facilitant le travail du chirurgien : par exemple, en s'assurant de lui offrir un environnement peu encombré. Or, Avec le développement croissant de robots pour assister les chirurgiens dans les salles opératoires, la présence d'équipements volumineux dans le bloc opératoire devient indispensable. De plus, la présence de ces machines non amovibles met en jeu des contraintes de stérilité et donc la santé des patients. Il est donc intéressant de développer des systèmes qui déplacent facilement ce matériel.

Notre cas particulier s'intéresse aux chirurgies assistées par image : la problématique s'intéresse notamment au déplacement rapide de systèmes d'imagerie . Pour ce faire, il est nécessaire de modéliser cinématiquement et dynamiquement le fonctionnement de ces robots pour qu'ils puissent ensuite respecter une planification de trajectoire, et répondre à des commandes.

0.2 Etat de l'art

La robotique a révolutionné la chirurgie en offrant des solutions avancées pour améliorer la précision, la sécurité et l'efficacité des interventions chirurgicales. Ces systèmes sont généralement un ensemble de bras robotisés assistés par ordinateur et d'outils permettant une manipulation précise des tissus. Parmi les systèmes les plus connus, on retrouve le Da Vinci Surgical System [2], qui a révolutionné les chirurgies mini-invasives grâce à des instruments articulés et une vision 3D.

Les recherches actuelles se concentrent sur des innovations telles que les robots autonomes ou semi-autonomes, capables de s'adapter aux dynamiques intra-opératoires. Ces systèmes utilisent des algorithmes de planification, d'imagerie médicale et d'intelligence artificielle pour guider ou exécuter des interventions complexes. [5]

Un domaine spécifique de l'assistance robotique concerne les robots intégrés aux systèmes de prise d'images. Ces dispositifs jouent un rôle clé dans le diagnostic et l'intervention chirurgicale, en fournissant des images en temps réel de haute précision. Ils permettent d'améliorer la navigation chirurgicale en aidant les praticiens à localiser les zones anatomiques difficile à repérer.

Il existe deux catégories principales de ces robots. D'une part les robots fixes, où les systèmes d'imagerie sont montés sur des bras articulés ou des colonnes rotatives, permettant une grande précision tout en maintenant une bonne stabilité. Cependant, leur mobilité est limitée, ce qui peut être contraignant si le robot a besoin d'être repositionné.D'autre part, les robots mobiles sur roues, qui offrent une plus grande flexibilité pour les environnements opératoires. Ces systèmes, comme ceux utilisés en radiologie interventionnelle, sont équipés de modèles cinématiques et dynamiques permettant de déplacer rapidement le système d'imagerie tout en garantissant une position stable et des prises de vue de haute qualité.

Les avancées actuelles dans ce domaine incluent l'intégration de capteurs avancés, la fusion de données d'images (scanner, IRM, ultrasons) et l'utilisation de stratégies de commande sophistiquées pour suivre des trajectoires prédéfinies [6]. Ces systèmes permettent également d'automatiser certaines tâches, réduisant la fatigue des chirurgiens et augmentant la précision des interventions.

Enfin, l'intégration des robots de prise d'images soulève des défis liés à la compatibilité avec les autres équipements opératoires, ainsi qu'à la sécurité et à la facilité d'utilisation pour les équipes médicales. [3]

0.3 Contribution

Ici, le modèle d'un chariot à deux roues motrices est développé. L'avantage est d'offrir la possibilité de dégager entièrement la zone d'intervention et par conséquent de permettre une grande liberté de manoeuvre pour les chirurgiens en cas d'intervention complexes. Notre apport principal est, à partir d'un modèle cinématique et

dynamique du chariot que nous avons établi , la planification d'une trajectoire et son lissage, que nous avons implémentées, pour une étude de cas d'une salle d'opération .

0.4 Structure du rapport

Le Chapitre 1 présente le *modèle cinématique du robot*. Le Chapitre 2 porte sur l'*étude su modèle dynamique du robot*. Le Chapitre 3 se focalise sur le développement d'une *planification de la trajectoire*. Finalement, les conclusions et perspectives sont présentées.

Chapitre 1

Modélisation cinématique du robot

Le chapitre 2 porte sur *l'étude d'un modèle cinématique* prenant en entrée les vitesses de rotation des roues et fournissant en sortie la position et l'orientation du chariot (parallélépipède + bras + C).

1.1 Modèle

1.1.1 Présentation générale du modèle

On s'intéresse au mouvement d'un chariot mobile, à l'aide de ses deux roues motrices. Pour cela, on reprendra le modèle du chariot à deux roues motrices proposé dans le sujet d'examen final de Dynamique des Solides Indéformables de CentraleSupélec de 2022. [4]

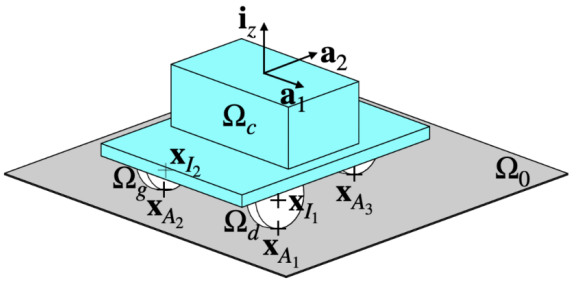


FIGURE 1.1 – Schéma du modèle de chariot étudié [4]

1.1.2 Hypothèses

Les deux roues motrices ainsi que le chariot sont assimilables à des solides indéformables.

— le chariot Ω mobile est supposé avoir un mouvement plan, caractérisé par la position de son centre d'inertie C tel que $x_C = u(t)\mathbf{i}_x + v(t)\mathbf{i}_y + H\mathbf{i}_z$ et son vecteur vitesse de rotation $\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi} \cdot \mathbf{i}_z$

— par rapport au chariot, la roue droite Ω_d est en liaison pivot d'axe $\mathbf{a}_1$, lié au chariot, passant par le point I_1 d'angle $\alpha_d(t)$; cette roue est supposé en liaison sphère-plan par rapport au sol Ω_0 au niveau du point A_1 de Ω_d

— par rapport au chariot, la roue gauche Ω_g est en liaison pivot d'axe $-\mathbf{a}_1$, lié au chariot, passant par le point I_2 d'angle $\alpha_g(t)$; cette roue est supposé en liaison sphère-plan par rapport au sol Ω_0 au niveau du point A_2 de Ω_g

Les différents points remarquables s'écrivent :

$$\mathbf{x}_{I_1} = \mathbf{x}_C + l(\mathbf{a_1} - \mathbf{a_2}) - H\mathbf{i_z} \quad \mathbf{x}_{I_2} = \mathbf{x}_C + l(\mathbf{a_1} + \mathbf{a_2}) - H\mathbf{i_z} \quad \mathbf{x}_{A_1} = \mathbf{x}_{I_1} - R\mathbf{i_z} \quad \mathbf{x}_{A_2} = \mathbf{x}_{I_2} - R\mathbf{i_z}$$

où R est le rayon de la roue, l est le demi entraxe des roues motrices, et H la position selon $\mathbf{i}_z$ du centre d'inertie du chariot.

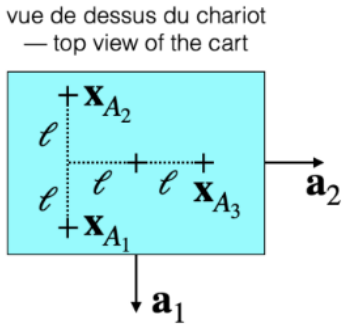
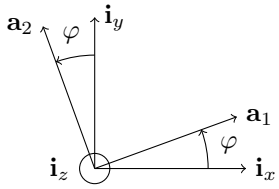


FIGURE 1.2 – Schéma vue du dessus du chariot [4]

On suppose aussi une condition de roulement sans glissement qui impose :

$$\dot{\mathbf{x}}_{A_1} = 0 \quad \dot{\mathbf{x}}_{A_2} = 0$$



1.2 Etude cinématique

1.2.1 Etude du champ des vitesses

En prenant en compte le parametrage présenté dans la partie 1.1.1, on trouve comme champ des vitesses pour la roue droite :

$$\dot{x} = \dot{u}\mathbf{i_x} + \dot{v}\mathbf{i_y} + \dot{\varphi}\mathbf{i_z} \wedge (\mathbf{x} - \mathbf{x_C}) + \dot{\alpha_d}\mathbf{a_1} \wedge (\mathbf{x} - \mathbf{x_{I_1}})$$

Et pour la roue gauche :

$$\dot{x} = \dot{u}\mathbf{i_x} + \dot{v}\mathbf{i_y} + \dot{\varphi}\mathbf{i_z} \wedge (\mathbf{x} - \mathbf{x_C}) - \dot{\alpha_g}\mathbf{a_1} \wedge (\mathbf{x} - \mathbf{x_{I_2}})$$

1.2.2 Roulement sans glissement

On peut alors écrire les relations de roulement sans glissement en A_1 et A_2 :

$$\dot{\mathbf{x}}_{A_1} = \dot{u}\mathbf{i_x} + \dot{v}\mathbf{i_y} + l\dot{\varphi}(\mathbf{a_1} + \mathbf{a_2}) + R\dot{\alpha_d}\mathbf{a_2} = 0 \tag{1.1}$$

$$\dot{\mathbf{x}}_{A_2} = \dot{u}\mathbf{i_x} + \dot{v}\mathbf{i_y} + l\dot{\varphi}(\mathbf{a_1} - \mathbf{a_2}) - R\dot{\alpha_g}\mathbf{a_2} = 0 \tag{1.2}$$

1.2.3 Expression des différents paramètres

On soustrait ensuite les équations de roulement sans glissement 1.1 et 1.2 pour obtenir une expression de φ en fonction de $\dot{\alpha_d}$ et $\dot{\alpha_g}$:

$$\dot{\varphi} = -\frac{R}{2l}(\dot{\alpha_d} + \dot{\alpha_g}) \tag{1.3}$$

On fait ensuite le produit scalaire de 1.1 avec $\mathbf{a_1} - \mathbf{a_2}$:

$$(\cos\varphi + \sin\varphi)\dot{u} + (\sin\varphi - \cos\varphi)\dot{v} - R\dot{\alpha_d} = 0$$

Et le produit scalaire de 1.2 avec $\mathbf{a_1} + \mathbf{a_2}$:

$$(\cos\varphi - \sin\varphi)\dot{u} + (\sin\varphi + \cos\varphi)\dot{v} - R\dot{\alpha_g} = 0$$

Et on obtient finalement les expressions des paramètres $\dot{u}$ et de $\dot{v}$:

$$\dot{u} = \frac{R}{2}\left((\dot{\alpha_d} + \dot{\alpha_g})\cos\varphi + (\dot{\alpha_d} - \dot{\alpha_g})\sin\varphi\right) \tag{1.4}$$

$$\dot{v} = \frac{R}{2}((\dot{\alpha_g} - \dot{\alpha_d}))\cos\varphi + (\dot{\alpha_d} + \dot{\alpha_g}))\sin\varphi) \tag{1.5}$$

1.3 Validation numérique du modèle

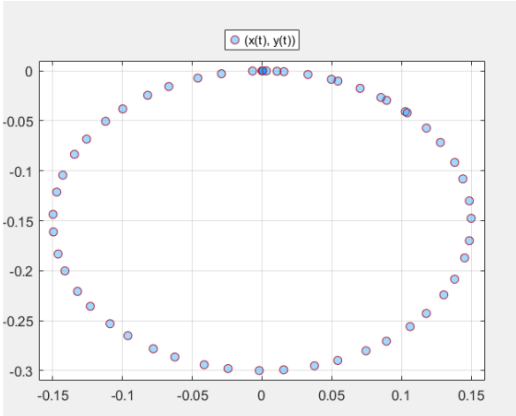


FIGURE 1.3 – Trajectoire circulaire
$\alpha_d = \alpha_g = \alpha_0$

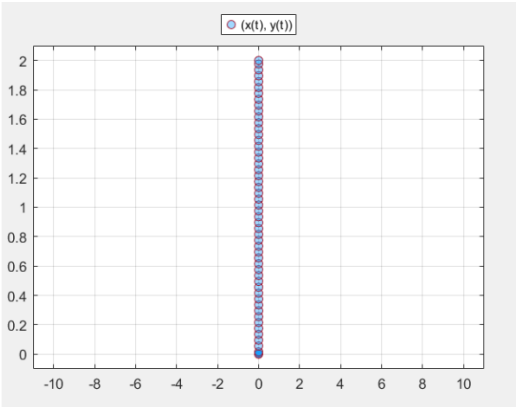


FIGURE 1.4 – Trajectoire rectiligne
$\alpha_d = -\alpha_g = \alpha_0$

Sur la figure 1.3, la trajectoire obtenue est un cercle de rayon l, le robot tourne sur lui-même (voir figure 1.2). Cela est confirmé par les équations du modèle cinématique, grâce aux expressions de u et v, lorsqu'on impose comme condition initiale $u(0) = 0 = v(0)$.

Sur la figure 1.4, la trajectoire obtenue est rectiligne. Cela confirme de nouveau le modèle analytique. En effet, si on prend $\alpha_d = -\alpha_g$, on a $\dot{\varphi} = 0$ soit φ constante, donc le mouvement est rectiligne.

Ainsi, ces différents tracés de courbes confirme le modèle cinématique établi, prenant en entrée les vitesses angulaires des deux roues motrices et fournissant en sortie la position et l'orientation du chariot.

Chapitre 2

Equations dynamiques du robot

Le Chapitre 2 porte sur *l'étude du modèle dynamique* afin de connaître la position et l'orientation du chariot en fonction des couples d'entrées exercés sur les roues.

2.1 Hypothèses du modèle

Les hypothèses de ce modèle sont les mêmes que celles faites dans la section 2.1.1 , dont on conservera aussi les notations.

On ajoute cependant deux hypothèses supplémentaires :

— Chaque roue motrice est de masse supposée négligeable ($m_d = 0 = m_g$)
— Toutes les liaisons sont parfaites

2.2 Equations du mouvement

2.2.1 Caractéristiques des solides

Ainsi les solides ont les caractéristiques suivantes :
— le chariot Ω composé du parallélépipède, du bras et du C est de masse m, de centre d'inertie C, et de

tenseur d'inertie, exprimé en C :

$$\mathbb{J}_{\mathbf{x_C}} = \begin{bmatrix} I_1 & I_2 & I_3 \\ I_4 & I_5 & I_6 \\ I_7 & I_8 & I_z \end{bmatrix}$$

— La roue droite est de masse supposée négligeable et de tenseur d'inertie exprimé au centre d'inertie de la roue I_1 :

$$\mathbb{J}^{\text{roue}} = I_e\mathbb{I} - (I_\perp - I_e)a_1^{\Lambda^2}$$

avec des moments d'inertie $I_e \neq I_\perp$ et identiques pour les dxeux roues motrices

— La roue gauche est de masse supposée négligeable et de tenseur d'inertie exprimé au centre d'inertie de la roue I_2 :

$$\mathbb{J}^{\text{roue}} = I_e\mathbb{I} - (I_\perp - I_e)a_1^{\Lambda^2}$$

2.2.2 Bilan des actions mécaniques

Les actions à considérer sont :

— L'action de la pesanteur sur le chariot Ω, celle-ci étant supposée négligeable sur les roues
— l'action du sol Ω_0 sur la roue droite Ω_d de résultante $\mathbf{R}_1^{\text{l}}$ et de moment $\mathbf{M}_1^{\text{l}}$ exprimé au point A_1 par l'intermédiaire de la liaison sphère-plan en ce dernier point ;
— l'action du sol Ω_0 sur la roue gauche Ω_g de résultante $\mathbf{R}_2^{\text{l}}$ et de moment $\mathbf{M}_2^{\text{l}}$ exprimé au point A_2 par l'intermédiaire de la liaison sphère-plan en ce dernier point ;
— l'action du chariot Ω sur la roue droite Ω_d de résultante $\mathbf{R}_3^{\text{l}}$ et de moment $\mathbf{M}_3^{\text{l}}$ exprimé au point A_1 par l'intermédiaire de la liaison pivot d'axe passant par, supposée parfaite ; par ailleurs, un actionneur est présent, exerçant sur la roue un couple $C_{\text{md}}(t)$;
— l'action du chariot Ω sur la roue gauche Ω_d de résultante $\mathbf{R}_3^{\text{l}}$ et de moment $\mathbf{M}_4^{\text{l}}$ exprimé au point A_1 par l'intermédiaire de la liaison pivot d'axe passant par, supposée parfaite ; par ailleurs, un actionneur est présent, exerçant sur la roue un couple $C_{\text{mg}}(t)$;

2.2.3 Expression des énergies cinétiques

On commence par calculer les énergies cinétiques des différents solides :

- le chariot est à la fois en rotation d'un angle φ autour de i_z et son centre d'inertie a une vitesse $\dot{x_c}$ donc :

$$T_{chariot} = \frac{1}{2}\dot{\varphi}^2 I_z + \frac{1}{2}m_B(\dot{v}^2 + \dot{u}^2)$$

- on néglige la masse des roues par rapport à celle du chariot et on considère leur inertie $\mathbb{J}^{roue} = I_e\mathbb{I} - (I_\perp - I_e)e^{\Lambda^2}$:

$$T_{rouegauche} = \frac{1}{2}\left(I_\perp\dot{\varphi}^2 + \dot{\alpha_g}^2 I_e\right)$$

$$T_{rouedroite} = \frac{1}{2}\left(I_\perp\dot{\varphi}^2 + \dot{\alpha_d}^2 I_e\right)$$

On calcule ensuite l'énergie cinétique totale $T = T_{chariot} + T_{rouegauche} + T_{rouedroite}$ en remplaçant $\dot{\varphi}$, $\dot{u}$ et $\dot{v}$ par leurs expressions données par les équations 1.3,**??** et 1.5.
On obtient après développement l'expression suivante :

$$T = \left(\frac{1}{2}I + I_\perp\right)\left(\frac{R}{2l}(\dot{\alpha_d} + \dot{\alpha_g})\right)^2 + \frac{1}{2}I_e(\dot{\alpha_d}^2 + \dot{\alpha_g}^2) + \frac{1}{2}m_B\frac{R^2}{4}\left[(\dot{\alpha_g} + \dot{\alpha_d})^2 + (\dot{\alpha_g} - \dot{\alpha_d})^2\right]$$

2.2.4 Expression des puissances

La puissance virtuelle des efforts extérieurs est nulle car le chariot ne bouge pas selon i_z et les frottements sont négligés.

La puissance virtuelle des interefforts de liaisons (liaisons parfaites mais motorisées) vaut :

$$\mathcal{P} = C_{m_d}\dot{\alpha_d}^* + C_{m_g}\dot{\alpha_g}^*$$

2.2.5 Equations de Lagrange

On peut ensuite calculer les différents termes utiles aux équations de Lagrange.

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\alpha_d}} = \frac{2\left(\frac{1}{2}I + I_\perp\right)R^2}{8l^2}(\dot{\alpha_d} + \dot{\alpha_g}) + I_e\dot{\alpha_d} + \frac{1}{2}m_B R^2\dot{\alpha_d}$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\alpha_g}} = \frac{2\left(\frac{1}{2}I + I_\perp\right)R^2}{8l^2}(\dot{\alpha_d} + \dot{\alpha_g}) + I_e\dot{\alpha_g} + \frac{1}{2}m_B R^2\dot{\alpha_g}$$

$$\frac{\partial T}{\partial \alpha_d} = 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial \alpha_g} = 0$$

On obtient alors les deux équations du mouvement suivantes :

$$\frac{2\left(\frac{1}{2}I + I_\perp\right)R^2}{8l^2}(\ddot{\alpha_d} + \ddot{\alpha_g}) + I_e\ddot{\alpha_d} + \frac{1}{2}m_B R^2\ddot{\alpha_d} = C_{m_d}$$

$$\frac{2\left(\frac{1}{2}I + I_\perp\right)R^2}{8l^2}(\ddot{\alpha_d} + \ddot{\alpha_g}) + I_e\ddot{\alpha_g} + \frac{1}{2}m_B R^2\ddot{\alpha_g} = C_{m_g}$$

Ces deux équations sont couplées en ($\ddot{\alpha_d}$,$\ddot{\alpha_g}$). Il va donc falloir les découpler pour pouvoir remonter à la trajectoire du robot.

2.3 Simulation numérique

2.3.1 Simulations des différentes trajectoires

Une fois le modèle analytique finalisé, les équations ont pu être implémentées dans un modèle numérique sur simulink en le combinant avec le modèle cinématique. Différentes courbes ont alors été obtenues avec différentes valeurs d'entrée afin de vérifier le modèle.

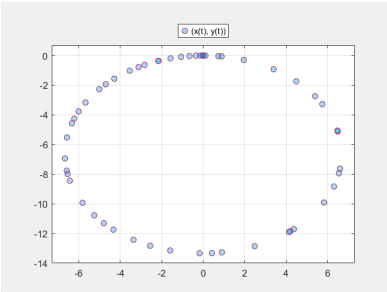


FIGURE 2.1 – Trajectoire circulaire

$$\alpha_{d0} = 0$$
$$\dot{\alpha_{d0}} = 0$$
$$\alpha_{g0} = 0$$
$$\dot{\alpha_{g0}} = 0$$
$$x_0 = 0$$
$$y_0 = 0$$
$$Cm_g = -5$$
$$Cm_d = -5$$

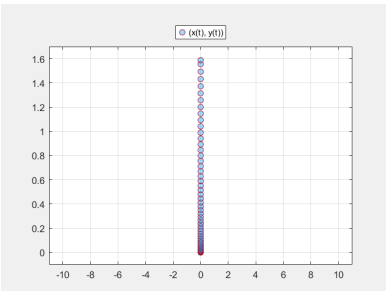


FIGURE 2.2 – Trajectoire rectiligne

$$\alpha_{d0} = 0$$
$$\dot{\alpha_{d0}} = 0$$
$$\alpha_{g0} = 0$$
$$\dot{\alpha_{g0}} = 0$$
$$x_0 = 0$$
$$y_0 = 0$$
$$Cm_g = 5$$
$$Cm_d = -5$$

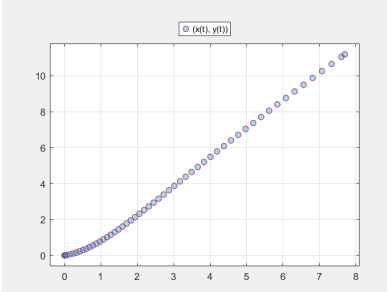


FIGURE 2.3 – Trajectoire quelconque

$$\alpha_{d0} = 0$$
$$\dot{\alpha_{d0}} = 1$$
$$\alpha_{g0} = 0$$
$$\dot{\alpha_{g0}} = 2$$
$$x_0 = 0$$
$$y_0 = 0$$
$$Cm_g = 2$$
$$Cm_d = -6$$

Sur la figure 2.1, la trajectoire obtenue est un cercle. Cela confirme le modèle analytique. En effet, si on prend $Cm_g = Cm_d$ dans les équations du mouvement et qu'on les découple ensuite, on obtient que $\ddot{\alpha_d} = \ddot{\alpha_g}$, le robot se déplace donc de manière circulaire.

Sur la figure 2.2, la trajectoire obtenue est rectiligne. Cela confirme de nouveau le modèle analytique. En effet, si on prend $Cm_g = -Cm_d$ dans les équations du mouvement et qu'on les découple ensuite, on obtient que $-\ddot{\alpha_d} = \ddot{\alpha_g}$, le robot se déplace donc de manière rectiligne.

Sur la figure 2.3, la trajectoire obtenue est quelconque. Si on fait varier les conditions initiales sur les angles et les couples imposés on peut donc obtenir n'importe quelle trajectoire et le robot pourra donc se déplacer dans toute la salle d'intervention.

Ainsi, ces différents tracés de courbes confirme le modèle dynamique établi prenant en entrée les couples moteurs exercés sur les roues et fournissant en sortie la position et l'orientation du chariot. Il est donc possible de planifier différentes trajectoires du robot et de le commander pour les réaliser.

2.3.2 Pour aller plus loin

Pour réaliser ces simulations numériques, on a estimé la valeur de l'inertie en considérant un parallèlépipède. Mais en allant chercher des informations chez d'autres groupes étudiant la dynamique du robot, on pourrait obtenir une valeur plus précise.

Dans ces groupes, le robot a été décomposé en 3 parties, le bati, le bras et le C, dont pour les 2 derniers ont connait les positions des centres d'inertie et les matrices d'inertie en des points précis respectifs. Pour exploiter ces calculs, il faudrait :
- identifier le centre d'inertie du solide en entier à l'aide de la formule $x_{g_total} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i m_i}{m_{tot}}$
- exprimer la matrice d'inertie du bati en ce centre d'inertie du solide en entier
- à l'aide du théorème de Huygens, exprimer les matrices d'inertie du bras et du C en le centre d'inertie
-faire la somme des 3 matrices d'inerties

Chapitre 3

Planification de la trajectoire

Le Chapitre 3 porte sur la *planification de la trajectoire.*

Dans un premier temps, on traite le déplacement du robot au travers de la pièce, qui correspondrait d'une transition entre une position *rangée* et *opérationnelle.* On détermine pour cela plusieurs trajectoires, d'abord celle constituant le plus court chemin entre les positions *départ* et *arrivée* en évitant les obstacles, puis des trajectoires *lissées* découlant de la première. Ces trajectoires sont converties en listes constituant les commandes en vitesse.

3.1 Choix et hypothèses de modélisation

3.1.1 Représentation de la salle

Le modèle prend comme entrée un couple d'entiers i, j et une matrice $\mathbf{M}$ construite de la manière suivante :

1. On prend un pavé $P \subset \mathbf{R}^2$ et une partition finie $(c_i)_{i \in I}$ de P, constituée de $N \times N$ carrés de côté h
2. On prend $M \in \mathcal{M}_N(\mathbf{R})$ telle que $M_{(i,j)} = 1$ si le carré de coordonnées (i,j) contient un obstacle et $M_{(i,j)} = 0$ sinon.

Ainsi définie, cette matrice représente la salle et les obstacles. Nous en donnons une représentation en Figure 3.1.

3.1.2 Représentation du robot

On définit un rayon $R_0 > 0$ (estimé REF) de sécurité autour centre d'inertie du robot. Quitte à augmenter la taille des objets de R_0, on peut supposer le robot ponctuel, représenté par son centre d'inertie.

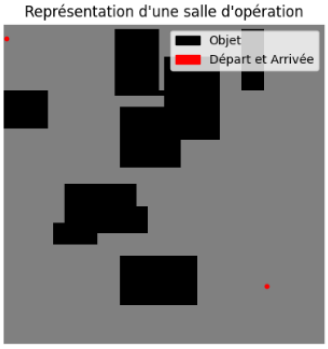


FIGURE 3.1 – Représentation visuelle de la salle d'opération

3.2 Détermination de la trajectoire

3.2.1 Trajectoire constituée de segments

Pour obtenir la trajectoire du robot, nous implémentons un algortithme du plus court chemin. Il faut pour cela extraire de la matrice représentant la salle un graphe que l'on pondère de la manière suivante.
— un poids de 1 si les points sont adjacents horizontalement ou verticalement.
— un poinds de $\sqrt{2}$ si les points sont adjacents en diagonale.
— un poinds infini sinon.
On applique l'algorithme de Dijkstra au graphe, et on obtient ainsi le plus court chemin pour aller d'un point A à un point B.
On peut, à partir de cela, construire une commande en vitesse selon la démarche suivante : A chaque sommet : *1. translation rectiligne 2. arrêt et rotation.*

3.2.2 Lissage de la trajectoire

3.2.2.1 Lissage par interpolation polynomiale

Notre premier essai pour le lissage de la trajectoire s'appuyait sur les splines cubiques. Nous avons réalisé notre interpolation polynomiale à l'aide de splines cubique : soient $x_1, \ldots, x_n$ et $y_1, \ldots, y_n$ des nombres réels. On appelle **spline cubique** associée à la famille de points (x_i, y_i) toute fonction S telle que :
— S est de classe C^2, c'est-à-dire deux fois continûment dérivable.
— S est polynomiale de degré au plus 3 sur chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$.
— $S(x_i) = y_i$ pour tout $i = 1, \ldots, n$.
Pour réaliser l'interpolation voulue, afin d'obtenir la trajectoire la plus lisse possible, nous avons commencé par réaliser une première simplification en enlevant tout virage inutile . C'est-à-dire que si un virage n'est pas nécessaire pour éviter un obstacle, nous retirons le point concerné, ainsi nous enlevons tout virage non nécessaire, causant une rotation du robot lente et superflue.
En utilisant l'ensemble des points obtenus, nous réalisons l'interpolation avec des splines cubiques :
On considère une trajectoire discrète représentée par une suite de points, donnée par l'algorithme des plus courts chemins simplifié,

$$\mathcal{P} = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)\}$$

On cherche une fonction $S(t)$ qui approxime la trajectoire sous la forme :

$$S(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$$

où t est un paramètre normalisé entre 0 et 1.
On obtient fonctions $x(t)$ et $y(t)$ sont obtenues en interpolant les points avec une spline cubique.
Pour ce faire, on génère un ensemble plus dense de points selon :

$$t_f = \text{linspace}(0, 1, m)$$

où m est un facteur d'interpolation. On obtient alors les nouvelles coordonnées interpolées :

$$\begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{bmatrix} = S(t_f)$$

Nous avons pu observer que ce lissage causait de petites oscillations supplémentaires, nous avons donc réappliqué une deuxième simplification, en enlevant à nouveau les virages inutiles. Nous obtenons ainsi une trajectoire lissée, avec un minimum de virage.
Ces nouveaux points définissent la trajectoire lissée, plus régulière et sans cassures.
On peut observer cela sur les figures suivantes :

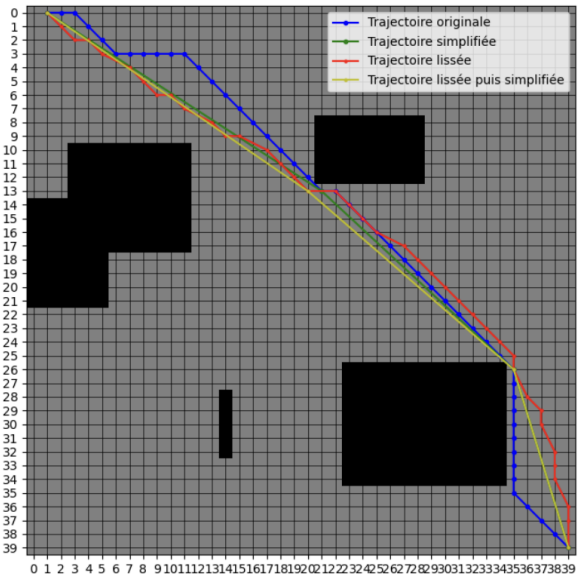


FIGURE 3.2 – Trajectoires planifiées

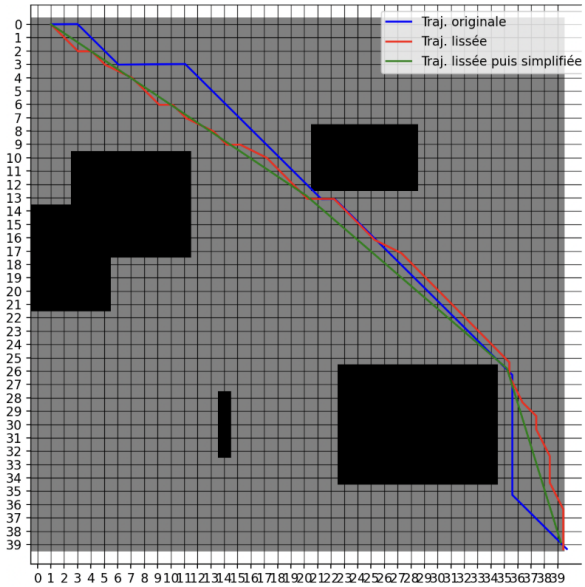


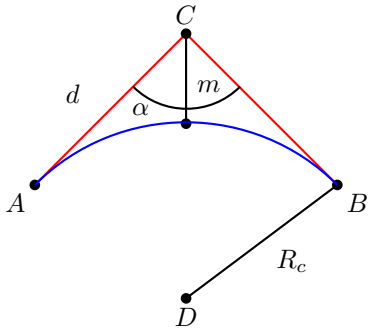
FIGURE 3.3 – Trajectoires obtenues avec les commandes de vitesse

FIGURE 3.4 – Comparaison entre les trajectoires planifiées et obtenues. **Légende :** La trajectoire originale est issue du calcul du plus court chemin. La trajectoire simplifiée réduit le nombre de points de passage. La trajectoire lissée est obtenue par interpolation. La trajectoire lissée puis simplifiée combine une simplification, une interpolation par splines et un lissage.

On voit bien sur la figure 3.4 que la trajectoire donnée par les plus courts chemins impose plus de virages que notre trajectoire lissée puis simplifiée. On observe la même chose sur la première figure.

3.2.2.2 Lissage par détermination de rayons de courbure

L'idée de cette démarche est de remplacer les points où il y a des changements de trajectoires (d'angle α sur la figure, trajectoire rouge) par des arcs de cercles représentés en bleu :



On montre que :

$$m = R \times ((\frac{1}{tan(\frac{\alpha}{2})} + tan(\frac{\pi - \alpha}{2})) \times cos(\frac{\alpha}{2}) - 1)$$

$$d = \frac{R}{tan(\frac{\alpha}{2})}$$

Construction itérative

Nous prenons en compte deux contraintes pour cette construction :

Il faut assurer un rayon de courbure minimal. Si nous fixons une vitesse v_{min} que l'on souhaite maintenir, une étude de la dynamique du robot entier permet alors de déterminer un rayon de courbure minimal à imposer, R_{min} pour éviter le basculement.
Cette démarche rapproche potentiellement la trajectoire des objets, dont nous augmenterons la taille de m_{max}, que nous supposons préalablement fixé. La distance m entre la trajectoire initiale et la nouvelle trajectoire est ainsi majorée mar m_{max}. La trajectoire lissée se construit de manière itérative, en cosidérant, à chaque étape, deux points :

1. Soit d_{max} la demi-longueur du segment en amont du point considéré. Si

$$\frac{R_{min}}{tan(\frac{\alpha}{2})} > d_{max}$$

   Alors il n'est pas possible de modifier la trajectoire en ce point car on aurait $R < R_{min}$. Le robot réalise dans ce cas le mouvement défini par : *1. translation rectiligne de d - 2. arrêt et rotation de $\pi - \alpha$ au point C - 3. translation rectilige de d_{max}.*

2. Sinon, on souhaite maximiser le rayon de courbure R_c, tout en ayant $m < m_{max}$ et $d < d_{max}$.
   On choisit donc :

$$R_c = min(\frac{m_{max}}{|(\frac{1}{tan(\frac{\alpha}{2})} + tan(\frac{\pi-\alpha}{2})) \times cos(\frac{\alpha}{2}) - 1)|}, d_{max} tan(\frac{\alpha}{2}))$$

   puis

$$d = \frac{R_c}{tan(\frac{\alpha}{2})}$$

A vitesse linéaire $\mathbf{v} = v_0\mathbf{a_2}$, $v_0 = cte$, la connaissance de d et de α suffit à l'élaboration de la commande de la vitesse de rotation $\dot{\varphi}$.

Obtention de la commande en vitesse

On construit à partir de cela une commmande de vitesse en échelon, pour la vitesse de rotation $\omega(t)$ et $v(t)$, dont un exemple est donné en Figure 3.5 avec l'exemple de la trajectoire reconstruite en partant de là. La trajectoire est effectivement lissée. On observe cependant une erreur au voisinnage du point de coordonnées $(4, 8)$. Nous pourrions expliquer cela par une erreur d'approximation numérique, lors du calul des rayons de courbure ou encore lors de l'intégration (pour obtenir de nouveau la trajectoire à partir des commandes en vitesse).

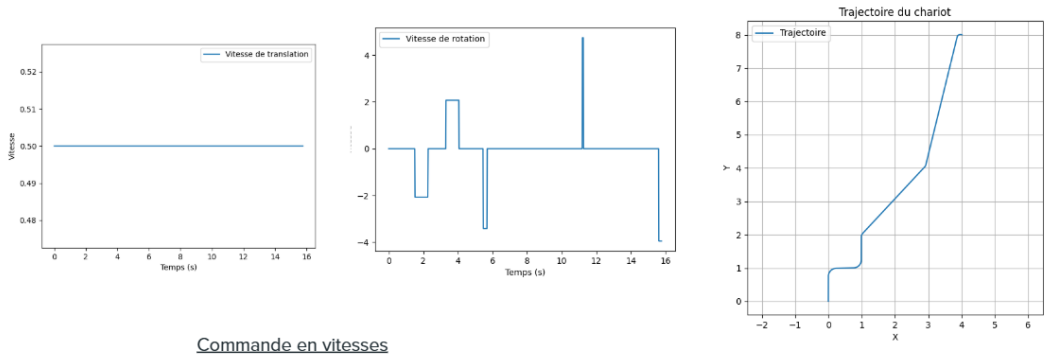


FIGURE 3.5 – Commande en vitesse et trajectoire obtenue

3.3 Simulation avec modèle cinématique inverse

Avec les approches présentées, on peut reconstruire une liste de commande en vitesse de rotation et de translation à envoyer à notre robot. Pour afficher nos résultats on peut alors envoyer ces commandes à un simulateur sur Matlab, après avoir inversé notre modèle cinématique.

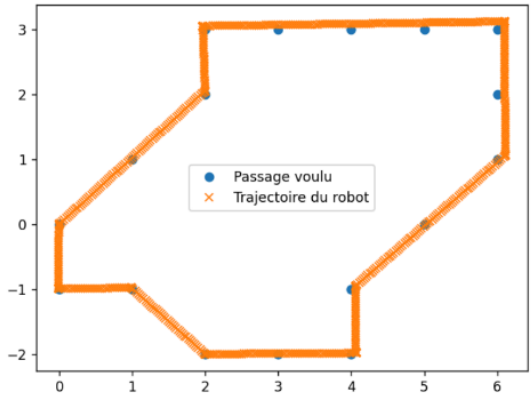


FIGURE 3.6 – Trajectoire planifiée

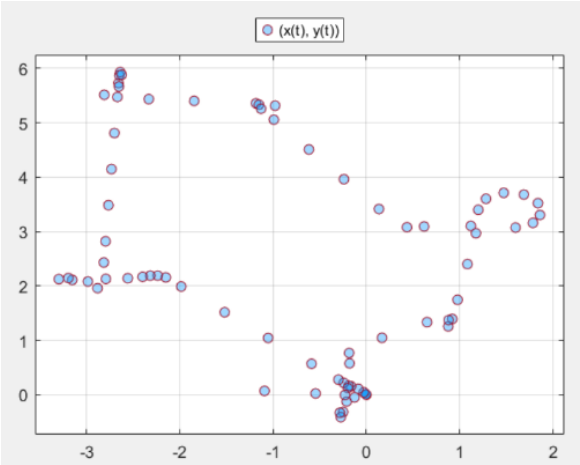


FIGURE 3.7 – Trajectoire obtenue avec le modèle cinématique inverse

On remarque donc que notre modèle cinématique inverse permet bien de commander notre robot selon notre guise (il suffit un changement d'axe pour obtenir la même trajectoire). On remarque aussi des amas de points au niveau des rotations, ce qui était attendu puisque une rotation sur lui même du robot correspond en réalité à un cercle de rayon 15cm. De la même façon, notre modèle dynamique étant linéaire, on pourrait reconstruire la trajectoire en commandant directement en couple notre robot.

Chapitre 4

Conclusion

4.1 Conclusion sur les modèles proposés

Ce projet avait pour objectif de développer un modèle pour un chariot à deux roues motrices utilisé pour un appareil de radiologie interventionnelle.
Plusieurs aspects ont été abordés à travers ce travail, notamment la modélisation cinématique et dynamique du chariot, ainsi que l'exploration de solutions pour la planification et le suivi de trajectoires.
Le modèle cinématique a permis de déterminer la position et l'orientation du chariot en fonction des vitesses de rotation des deux roues motrices.
A partir de l'algorithme de Dijkstra, nous avons obtenu une trajectoire de notre chariot pour son déplacement dans une salle avec des obstacles, que nous avons ensuite lissé à l'aide de différentes méthodes.
Les modèles cinématiques et dynamiques nous ont permis d'obtenir les commandes en vitesse et en couples pour obtenir la trajectoire planifiée avec notre robot, et la comparaison entre cette trajectoire et la trajectoire réelle.

4.2 Impact

Notre principal apport est l'aboutissement à une étude de cas, nous permettant de simuler le comportement du robot en utilisant notre étude, lors d'une situation d'opération médicale, pour laquelle nous obtenons un déplacement satisfaisant de notre système d'imagerie, avec une trajectoire lissée et en obtenant les commandes correspondantes.

4.3 Perspectives

4.3.1 Modèle dynamique

Pour améliorer la précision du modèle dynamique, nous pourrions prendre en compte les frottements lors de l'application des équations de Lagrange. Nous pourrions aussi considérer la masse des roues, que nous avons supposée négligeable, et observer si cela change nos résultats.

4.3.2 Asservissement

Pour avoir un modèle plus robuste, on peut opter pour un asservissement et donc une commande en boucle fermée plutôt que la commande en boucle ouverte présentée plus haut. Pour ce faire, on peut envoyer une commande en vitesse à notre système, et corriger l'écart avec la vitesse réelle par un correcteur Proportionnel Intégral :

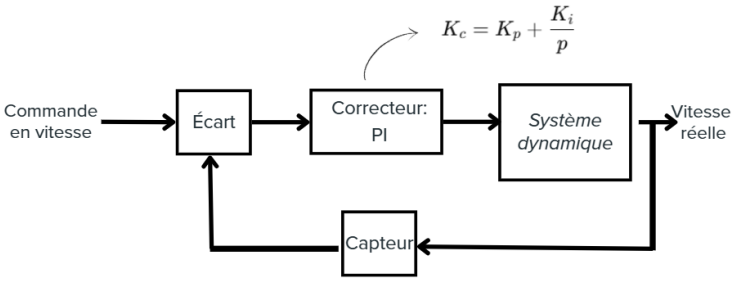


FIGURE 4.1 – Schéma de l'asservissement

Le bloc système dynamique désigne ici l'ensemble de notre robot. En sortie du correcteur on impose un couple de commande aux roues du robot afin d'adapter sa vitesse à la vitesse de commande (ainsi on pourrait d'abord convertir la vitesse en couple).

4.3.3 Commande en trapèze

Comme vu précédemment, notre commande en échellon nous permet de retrouver la trajectoire souhaitée, mais n'est pas réaliste. En effet cela imposerait une accélération infine au robot ce qui pourrait le déstabiliser. Il est tout à fait possible d'adapter notre code Python qui détermine les commandes de vitesses en échellon par des commandes en trapèzes. Ces commandes se rapprocheraient alors plus de la réalité et nous permettraient de contrôler l'accéleration du robot.

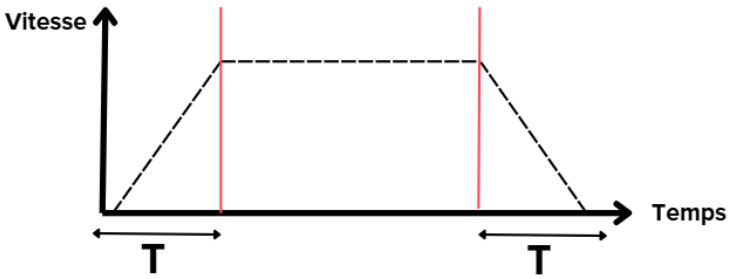


FIGURE 4.2 – Schéma d'une commande en trapèze

4.3.4 Planification de trajectoire en présence d'obstacles non immobiles

Une des hypothèses que nous avons pu faire lors de ce projet, est le déplacement de notre robot dans une salle où tous les obstacles se révèlent être immobiles : cela nous permettait de cartographier la carte et de planifier à partir de cette cartographie notre trajectoire.
Un prolongement de ce projet pourrait être l'ajout d'un capteur sur le robot, comme un capteur à ultrasons ou une caméra stéréoscopique, permettant le recalcul en temps réel de la trajectoire en cas de détection de nouveaux obstacles, ou d'obstacles non immobiles .

Bibliographie

[1] Exemple de calcul du coût de fonctionnement d'un bloc opératoire avec la salle de surveillance post-interventionnelle. Consulté le 3 février 2025.

[2] Intuitive : Da vinci xi. <https://www.intuitive.com/fr-fr/products-and-services/da-vinci/xi>. [Online ; accessed 28-January-2025].

[3] Océane Blanc. L'évolution des systèmes de chirurgie robotique : ce qui nous attend. <https://globalsante.org/levolution-des-systemes-de-chirurgie-robotique-ce-qui-nous-attend/>, 2025. [Online ; accessed 28-January-2025].

[4] CentraleSupélec. Sujet d'examen de Dynamique des Solides Indéformables, 2022. Examen interne, non publié.

[5] M. Kam S. Wei S. Leonard M.H. Hsieh J.U. Kang A. Krieger H. Saeidi, J.D. Opfermann. Autonomous robotic laparoscopic surgery for intestinal anastomosis. science robotics. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35080901/>, year = 2022, note = "[Online ; accessed 16-January-2014]".

[6] Hopital Tenon. La fusion d'images. <https://radiotherapie-tenon.aphp.fr/les-techniques-de-traitement/la-fusion-des-images-medicales/>. [Online ; accessed 28-January-2025].